

수학 확률과통계 · 확률 · 킬러 · 해설편

수학 · 확률과통계 · 확률 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[킬러] 1

Step 1. 조건에 의하여 고정 카드의 집합만 먼저 고르면, 나머지 5장은 모두 고정되지 않아야 합니다. 고정 카드 집합이 어느 것이든 나머지의 완전순열 수는 같습니다.

Step 2. 따라서 조건부 확률은 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 에서 두 수를 고를 때 합이 짝수일 확률과 같습니다.

Step 3. 합이 짝수가 되려면 두 수가 모두 홀수이거나 모두 짝수이어야 합니다. 홀수는 4개, 짝수는 3개입니다.

$$\frac{\binom{4}{2} + \binom{3}{2}}{\binom{7}{2}} = \frac{6 + 3}{21} = \frac{3}{7}$$

Step 4. 따라서 정답은 $\frac{3}{7}$ 입니다.

정답근거 고정 카드가 정확히 2장인 경우, 고정되는 두 위치의 선택은 모두 같은 가중치를 가집니다. **오답분석** [함정 명시] 완전순열 수를 위치에 따라 다르게 세면 안 됩니다. 위치 집합이 정해지면 항상 D_5 입니다. **연관개념** 조건부확률, 완전순열, 대칭성. **메타인지** 조건부 표본공간에서 무엇이 균등한지를 먼저 확인해야 합니다.

[킬러] 2

Step 1. 조건부확률의 분모는 네 상자가 모두 비어 있지 않고 A 의 공 개수가 홀수인 배치 수입니다.

Step 2. A 에 들어가는 공의 개수를 1, 3, 5로 나누어 셉니다. 나머지 공은 B, C, D 에 모두 비어 있지 않게 들어갑니다.

$$\binom{8}{1}(3^7 - 3 \cdot 2^7 + 3) + \binom{8}{3}(3^5 - 3 \cdot 2^5 + 3) + \binom{8}{5}(3^3 - 3 \cdot 2^3 + 3) = 23184$$

Step 3. 분자는 추가로 B 에 정확히 2개가 들어가는 경우입니다. 먼저 B 에 들어갈 공 2개를 고릅니다.

$$\binom{8}{2} \left\{ \binom{6}{1}(2^5 - 2) + \binom{6}{3}(2^3 - 2) \right\} = 8400$$

Step 4. 따라서 구하는 확률은

$$\frac{8400}{23184} = \frac{25}{69}$$

정답근거 포함배제를 이용하여 남은 상자들이 모두 비어 있지 않은 배치 수를 계산했습니다. **오답분석** [함정 명시] A 의 개수가 홀수라는 조건을 독립적인 사건처럼 처리하면 안 됩니다. 비어 있지 않음과 결합되어 있습니다. **연관개념** 조건부확률, 포함배제, 서로 다른 공의 분배. **메타인지** 조건이 여러 개이면 한 조건을 고정한 뒤 나머지를 포함배제로 세는 방식이 안정적입니다.

[킬러] 3

Step 1. 빨간 공끼리 이웃하지 않게 하려면, 검은 공 4개와 흰 공 5개로 만든 9자리 사이의 틈 10곳 중 3곳에 빨간 공을 하나씩 넣는 구조입니다.

Step 2. 검은 공과 흰 공의 배열 수는 $\binom{9}{4}$ 이고, 빨간 공을 넣을 틈의 선택은 $\binom{10}{3}$ 입니다. 따라서 조건부 표본공간의 크기는

$$\binom{9}{4} \binom{10}{3}$$

Step 3. 첫 번째와 마지막 공의 색이 같으려면, 전체 첫 자리와 끝자리가 모두 검은색이거나 모두 흰색이어야 합니다. 빨간 공은 양끝 틈에 들어가면 첫 자리 또는 끝자리가 빨간색이 되므로 이를 함께 고려합니다.

Step 4. 양끝이 검은색인 경우, 내부 7자리에 검은 공 2개와 흰 공 5개를 배열하고, 양끝 틈을 제외한 8개의 틈 중 3곳에 빨간 공을 넣습니다.

$$\binom{7}{2} \binom{8}{3}$$

Step 5. 양끝이 흰색인 경우, 내부 7자리에 검은 공 4개와 흰 공 3개를 배열하고, 마찬가지로 내부 틈 8곳 중 3곳에 빨간 공을 넣습니다.

$$\binom{7}{4} \binom{8}{3}$$

Step 6. 따라서 구하는 확률은

$$\frac{(\binom{7}{2} + \binom{7}{4}) \binom{8}{3}}{\binom{9}{4} \binom{10}{3}} = \frac{(21 + 35)56}{126 \cdot 120} = \frac{4}{15}$$

정답근거 빨간 공 비인접 조건을 먼저 틈 선택으로 고정하고, 양끝 색 조건을 내부 배열로 환원했습니다.

오답분석 [함정 명시] 양끝 틈에 빨간 공이 들어가는 경우를 제외하지 않으면 첫 번째 또는 마지막 공이 빨간색이 됩니다. **연관개념** 같은 것이 있는 순열, 틈 배치, 조건부확률. **메타인지** 비인접 조건은 원소 자체보다 틈을 표본 공간으로 잡으면 계산이 단순해집니다.

[킬러] 4

Step 1. 전체 10번 중 앞면의 개수 X 가 짝수일 확률은 $\frac{1}{2}$ 입니다. 가능한 결과 수로는 2^{10} 개 중 512개입니다.

Step 2. 처음 5번의 앞면 개수를 $Y = k$ 라 하면, 나머지 5번에서 앞면 개수는 X 와 같은 짝홀 조건을 맞추기 위해 k 와 같은 짝홀이어야 합니다.

Step 3. 나머지 5번에서 특정 짝홀의 앞면 개수가 나오는 경우의 수는 항상 $2^4 = 16$ 입니다.

Step 4. 따라서 $Y = 2, 3, 4$ 인 경우의 수는

$$\left(\binom{5}{2} + \binom{5}{3} + \binom{5}{4} \right) 16 = (10 + 10 + 5)16 = 400$$

Step 5. 조건부 표본공간의 크기는 512이므로

$$\frac{400}{512} = \frac{25}{32}$$

정답근거 Y 가 정해지면 뒤 5번의 짝홀만 결정되며, 해당 경우의 수는 항상 16입니다. **오답분석** [함정 명시] X 가 짝수라는 조건하에서도 Y 가 이항분포 그대로라고 보면 안 됩니다. 다만 뒤쪽 짝홀 경우의 수가 일정해지는 구조를 써야 합니다. **연관개념** 조건부확률, 이항계수, 짝홀 대칭. **메타인지** 조건이 전체 합의 짝홀일 때는 앞부분을 고정하고 뒷부분의 짝홀 경우의 수를 보는 전략이 유효합니다.

[킬러] 5

Step 1. 원형 배열에서 전체 경우의 수는 $(6 - 1)! = 120$ 입니다.

Step 2. 세 특별 학생 A, B, C 만 원 위에서 보았을 때, 세 명이 차지하는 위치 사이의 간격을 생각합니다. 나머지 일반 학생 3명이 세 특별 학생 사이의 세 간격에 들어갑니다.

Step 3. 세 특별 학생 중 정확히 한 쌍만 이웃하려면, 세 간격 중 정확히 하나만 일반 학생이 0명이어야 하고, 나머지 두 간격에는 각각 적어도 한 명이 있어야 합니다.

Step 4. 일반 학생 3명을 세 간격에 분배하는 비음이 아닌 정수해 중 정확히 하나가 0, 나머지 둘이 양수인 경우는 간격 선택 3가지와 분배 2가지입니다.

$$3 \times 2 = 6$$

Step 5. 모든 분배는 일반 학생의 순서를 포함하여 균등하게 대응시키면, 가능한 간격 분포 전체는 $x_1 + x_2 + x_3 = 3$ 의 비음이 아닌 해 $\binom{5}{2} = 10$ 가지에 비례합니다.

Step 6. 따라서 확률은

$$\frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

정답근거 특별 학생 사이 세 간격 중 정확히 하나만 비어 있어야 정확히 한 쌍만 이웃합니다. **오답분석** [함정 명시] 한 쌍을 먼저 붙인 뒤 나머지 특별 학생과의 추가 인접을 빼지 않으면 과대계산됩니다. **연관개념** 원순열, 간격법, 조건 만족 배열. **메타인지** 원형 인접 문제는 특정 사람을 묶기보다 간격의 빈칸 개수를 보는 것이 중복을 줄입니다.

[킬러] 6

Step 1. $M - m = 3$ 이라면 가능한 최솟값 m 은 1, 2, 3입니다. 각각 사용 가능한 눈의 집합은 $\{m, m + 1, m + 2, m + 3\}$ 이고, 양끝 $m, m + 3$ 은 적어도 한 번씩 나와야 합니다.

Step 2. 고정된 m 에 대해 길이 6의 수열에서 네 값만 사용하고 양끝값이 모두 등장하는 경우의 수는

$$4^6 - 2 \cdot 3^6 + 2^6 = 4096 - 1458 + 64 = 2702$$

Step 3. 따라서 조건부 표본공간의 크기는 $3 \cdot 2702 = 8106$ 입니다.

Step 4. 나온 눈 중 1이 포함되려면 $m = 1$ 인 경우만 가능합니다. 이때 1은 최솟값이므로 반드시 등장합니다.

Step 5. 따라서 구하는 확률은

$$\frac{2702}{8106} = \frac{1}{3}$$

정답근거 범위가 3인 네 연속 눈 집합은 세 가지이고, 각 경우의 수는 대칭적으로 같습니다. **오답분석** [함정 명시] 1이 포함되는 경우를 단순히 한 눈의 등장 확률로 처리하면 안 됩니다. 범위 조건 때문에 1이 포함되면 반드시 최솟값이 1입니다. **연관개념** 최댓값과 최솟값, 포함배제, 조건부확률. **메타인지** 최댓값과 최솟값의 차가 주어지면 가능한 구간을 먼저 나누어야 합니다.

[킬러] 7

Step 1. 경로가 대각선 $y = x$ 를 내부에서 정확히 한 번 지난다면, 그 내부 통과점은 $(1, 1), (2, 2), (3, 3)$ 중 하나입니다.

Step 2. 대각선 위의 연속 통과를 피하려면, 출발 후 첫 대각선 복귀까지와 그 뒤 도착까지가 각각 대각선에 내부적으로 닿지 않는 원시 경로여야 합니다.

Step 3. 내부 통과점이 (k, k) 일 때 경우의 수를 직접 세면 다음과 같습니다. $(1, 1)$ 까지는 RU, UR 두 가지이고, 이후 $(1, 1)$ 에서 $(4, 4)$ 까지 대각선에 내부적으로 닿지 않는 길이 6의 원시 경로는 2가지입니다. 대칭적으로 $(3, 3)$ 도 4가지입니다.

Step 4. 내부 통과점이 $(2, 2)$ 일 때, 앞부분 원시 경로 2가지와 뒷부분 원시 경로 2가지가 곱해져 4가지입니다.

Step 5. 따라서 사건 E 의 경우의 수는 $4 + 4 + 4 = 12$ 입니다.

Step 6. 이제 세 번째 이동이 U 인 경우를 셉니다. 내부 통과점이 $(1, 1)$ 이면 두 번째 이동 후 이미 $(1, 1)$ 이고, 세 번째 이동이 U 인 뒤 남은 원시 조건은 한 가지로 정해집니다. 이 경우 2가지 중 첫 두 이동이 RU 또는 UR 이므로 실제로 가능한 것은 2가지입니다.

Step 7. 내부 통과점이 $(2, 2)$ 인 경우 앞부분 네 이동 중 원시 경로는 $RRUU, UURR$ 입니다. 세 번째 이동이 U 인 것은 $RRUU$ 한 가지이고, 뒷부분은 2가지입니다. 따라서 2가지입니다.

Step 8. 내부 통과점이 $(3, 3)$ 인 경우 전체 대칭을 직접 확인하면 세 번째 이동이 U 인 경우는 2가지입니다. 따라서 분자는 6입니다.

$$\frac{6}{12} = \frac{1}{2}$$

정답근거 내부 대각선 통과점을 기준으로 원시 경로를 곱하여 세고, 세 번째 이동 조건을 부분별로 다시 세었습니다. **오답분석** [함정 명시] 사건 E 아래에서도 세 번째 이동이 단순히 대칭적으로 $\frac{1}{2}$ 라고 바로 판단하면 위험합니다. 내부 통과점별 가중치가 같은지 확인해야 합니다. **연관개념** 격자경로, 대각선 접촉, 조건부확률. **메타인지** 경로 조건은 전체를 한 번에 세기보다 특이점, 즉 대각선 접촉점을 기준으로 분해해야 합니다.

[킬러] 8

Step 1. 모든 함수의 수는 6^6 입니다. 조건 $f(f(1)) = 1$ 을 만족하는 함수 수를 먼저 셉니다.

Step 2. $f(1) = 1$ 인 경우, $f(f(1)) = f(1) = 1$ 이므로 나머지 5개의 함수값은 자유입니다. 경우의 수는 6^5 입니다.

Step 3. $f(1) = a$ 이고 $a \neq 1$ 인 경우, 조건에 의하여 $f(a) = 1$ 이어야 합니다. a 의 선택은 5가지이고, 나머지 4개의 함수값은 자유입니다.

$$6^5 + 5 \cdot 6^4 = 6^4(6 + 5) = 14256$$

Step 4. 이제 이 조건을 만족하는 전단사 함수의 수를 셉니다. 전단사 함수는 S 의 순열입니다.

Step 5. 순열에서 $f(f(1)) = 1$ 이라면, 1이 고정점이거나 1이 길이 2인 순환에 들어가야 합니다.

Step 6. 1이 고정점인 순열 수는 $5!$ 입니다. 1이 어떤 a 와 길이 2 순환을 이루는 경우는 a 선택 5가지, 나머지 4개 원소의 순열 $4!$ 가지입니다.

$$5! + 5 \cdot 4! = 120 + 120 = 240$$

Step 7. 따라서 구하는 조건부확률은

$$\frac{240}{14256} = \frac{5}{297}$$

정답근거 함수 전체에서는 $f(1) = 1$ 인 경우와 $f(1) \neq 1$ 인 경우를 나누고, 전단사에서는 순열의 순환 구조로 해석했습니다. **오답분석** [함정 명시] 전단사 조건을 먼저 적용하지 않고 일반 함수의 조건 수와 순열 조건 수를 같은 방식으로 세면 안 됩니다. 일반 함수에서는 나머지 함수값이 자유롭지만, 순열에서는 일대일 대응 제약이 남습니다. **연관개념** 함수의 개수, 전단사, 순열의 순환, 조건부확률. **메타인지** 함수 문제에서 조건이 합성 형태이면 특정 원소의 궤도 구조를 먼저 파악해야 합니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com